

Anexo III. Implantación del acceso remoto seguro mediante OpenVPN y RDP

1. Objeto del anexo

El presente anexo tiene como finalidad documentar de forma detallada la implantación del acceso remoto seguro incorporado en la fase final del proyecto. Mientras que en la memoria principal se ha descrito esta mejora de forma resumida y se ha validado su funcionamiento mediante pruebas, en este anexo se recoge el procedimiento completo seguido para su puesta en marcha, incluyendo la preparación de los equipos Windows, la configuración del servidor OpenVPN en pfSense, la creación del usuario remoto, las reglas de firewall necesarias, la exportación del cliente y la validación del acceso remoto posterior por Escritorio Remoto.

La necesidad de este anexo se justifica porque el acceso remoto seguro constituye una mejora relevante del entorno implantado. No se trata únicamente de permitir una conexión remota al laboratorio, sino de establecer un modelo de administración técnica coherente con una pyme, donde el personal de sistemas pueda acceder de forma segura a la infraestructura sin exponer directamente a Internet servicios administrativos sensibles como RDP o la consola gráfica del firewall.

De este modo, el anexo complementa la memoria principal aportando una visión más operativa y procedimental de la solución adoptada, sin recargar el cuerpo principal del proyecto con capturas y configuraciones detalladas.



Ilustración AIII.1. Vista general del acceso remoto seguro implantado en el proyecto mediante OpenVPN y administración posterior por RDP.



2. Finalidad operativa del acceso remoto

La implantación del acceso remoto seguro se planteó para dar respuesta a una necesidad realista dentro del escenario de Gestoría Numancia, S.L. En un entorno de pequeña empresa, la administración técnica no siempre puede depender de la presencia física en la oficina, por lo que resulta razonable disponer de un mecanismo que permita al perfil técnico acceder a los sistemas de forma segura cuando sea necesario realizar tareas de soporte, revisión, validación o mantenimiento.

En el modelo implantado, el acceso remoto no se resolvió exponiendo directamente Escritorio Remoto a Internet, sino mediante una VPN terminada en pfSense. Una vez establecido el túnel seguro, el acceso a los sistemas del entorno se realiza ya dentro de la red corporativa, utilizando RDP únicamente hacia los equipos autorizados. Con ello se consigue separar el acceso externo del acceso administrativo real, reduciendo la superficie de exposición de la infraestructura.

Este planteamiento aporta varias ventajas. En primer lugar, mantiene protegidos los servicios administrativos frente al exterior. En segundo lugar, permite que el acceso remoto quede limitado al perfil técnico autorizado. En tercer lugar, conserva la segmentación del proyecto y la lógica de mínimo privilegio, ya que la VPN no se convierte en una vía de acceso indiscriminado a toda la infraestructura, sino en un mecanismo controlado y ajustado a los servicios realmente necesarios.

3. Preparación previa del entorno

3.1. Ajuste de la interfaz WAN de pfSense

Antes de desplegar la VPN fue necesario adaptar la conectividad externa del firewall para que pudiera aceptar conexiones remotas desde fuera del laboratorio local. Para ello, la interfaz WAN de pfSense se configuró en modo adaptador puente sobre la red física disponible, en lugar de mantener una configuración que impidiera o dificultara la recepción de conexiones entrantes reales.

Esta modificación permitió que pfSense quedara alcanzable desde el entorno externo utilizado para la prueba y que el puerto del servicio OpenVPN pudiera publicarse de forma coherente.

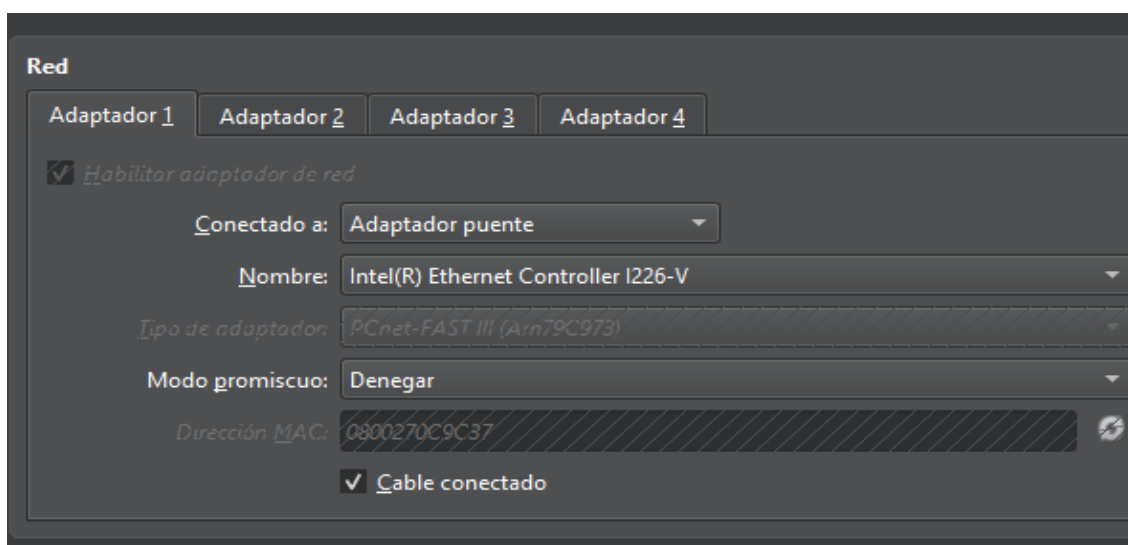


Ilustración AIII.2. Configuración de la interfaz WAN de pfSense en modo puente sobre la red física para permitir la recepción de conexiones remotas.



3.2. Habilitación de Escritorio Remoto en los equipos Windows

Una vez preparada la conectividad externa del firewall, el siguiente paso consistió en dejar operativo el acceso por Escritorio Remoto en los sistemas Windows que debían poder administrarse tras el establecimiento del túnel VPN. Esta preparación afectó a SRV-PROD, SRV-BACKUP y CLI-USUARIOS.

En todos los casos, la finalidad fue la misma: que el acceso remoto técnico no terminara en pfSense, sino en los sistemas que realmente forman parte de la infraestructura y que requieren administración o soporte.

```
Windows 11 Cliente [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -Name 'fDenyTSConnections' -Value
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -Name 'UserAut
1
PS C:\WINDOWS\system32> Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Escritorio remoto'
```

Ilustración AIII.3. Habilitación del acceso por Escritorio Remoto en uno de los equipos Windows del laboratorio.

3.3. Preparación de las cuentas de acceso remoto

Durante esta fase tuve en cuenta que no todos los sistemas del laboratorio se administran igual, ya que su relación con el dominio numancia.local es distinta.

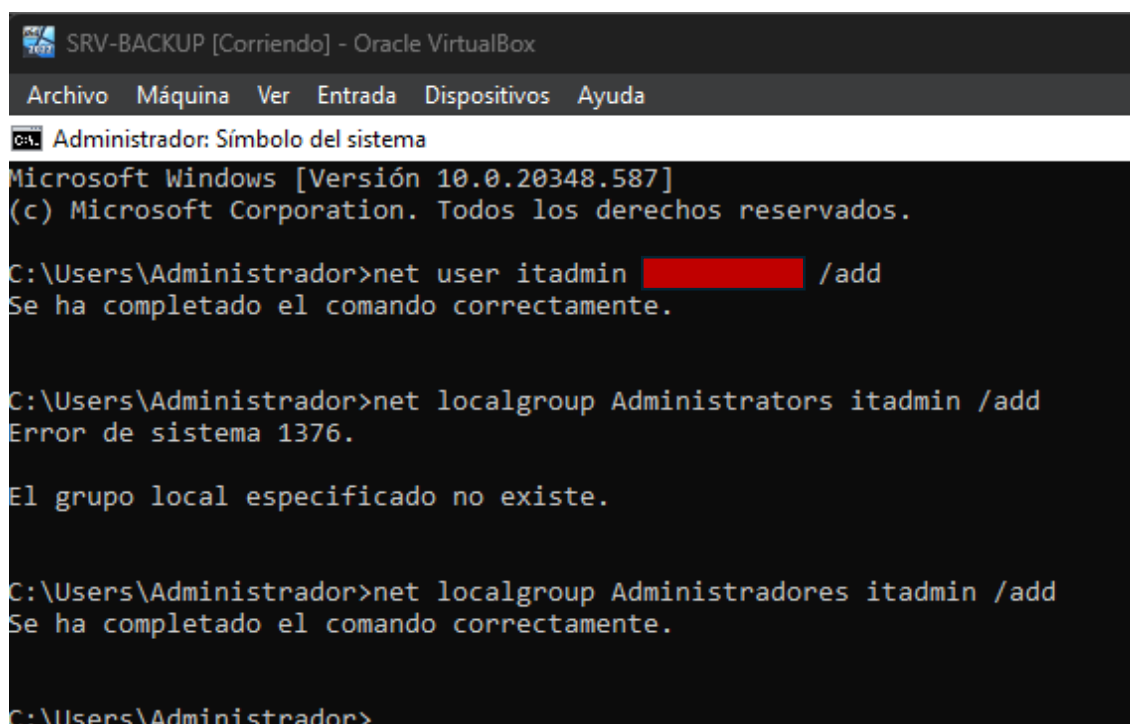
En el caso de **SRV-PROD**, al formar parte del dominio y actuar como controlador de dominio y servidor principal de producción, utilicé la cuenta técnica de dominio **NUMANCIA\itadmin**, ya creada previamente en Active Directory y asociada a funciones administrativas.

En cambio, **SRV-BACKUP** se mantiene en grupo de trabajo para conservar el repositorio de copias más aislado del entorno de producción. Por ese motivo, para su administración remota por RDP no utilicé una cuenta de dominio, sino una cuenta local del propio servidor. Del mismo modo, **CLI-USUARIOS** se ha mantenido como equipo no unido al dominio dentro del planteamiento actual del proyecto, por lo que también requirió una cuenta local específica para soporte remoto.

3.3.1. Cuenta local de acceso remoto en SRV-BACKUP

En SRV-BACKUP creé una cuenta local específica para la administración remota del sistema mediante Escritorio Remoto:

Con esta configuración, el servidor de copias quedó accesible por RDP mediante una cuenta local independiente del dominio, manteniendo coherencia con la decisión de no unir SRV-BACKUP a numancia.local.



```

C:\Users\Administrador>net user itadmin [redacted] /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\Administrador>net localgroup Administrators itadmin /add
Error de sistema 1376.

El grupo local especificado no existe.

C:\Users\Administrador>net localgroup Administradores itadmin /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\Administrador>

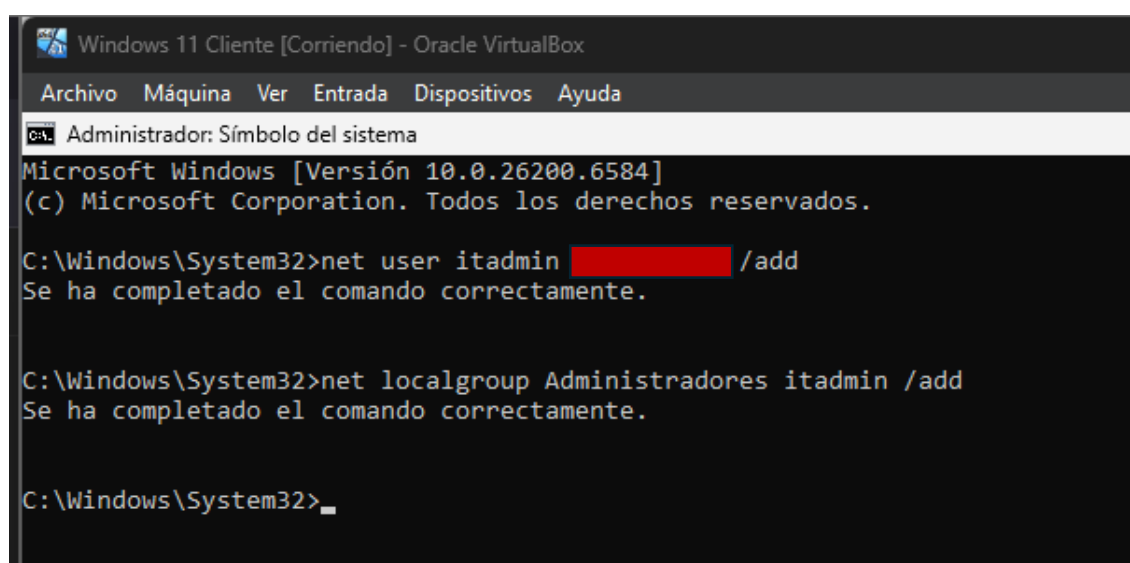
```

Ilustración AIII.4. Creación de la cuenta local de administración remota en SRV-BACKUP.

3.3.2. Cuenta local de acceso remoto en CLI-USUARIOS

En CLI-USUARIOS seguí el mismo criterio y creé una cuenta local específica para soporte remoto:

Con ello, el equipo cliente quedó preparado para recibir soporte remoto por RDP sin necesidad de modificar el planteamiento general del laboratorio ni forzar una unión al dominio que no formaba parte del diseño previsto.



```

C:\Windows\System32>net user itadmin [redacted] /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\System32>net localgroup Administradores itadmin /add
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Windows\System32>

```

Ilustración AIII.5. Creación de la cuenta local de soporte remoto en CLI-USUARIOS.



3.3.3. Criterio final de uso de cuentas

Con esta configuración, el acceso remoto quedó organizado del siguiente modo:

- **SRV-PROD:** acceso con cuenta de dominio NUMANCIA\itadmin
- **SRV-BACKUP:** acceso con cuenta local SRV-BACKUP\itadmin
- **CLI-USUARIOS:** acceso con cuenta local CLI-USUARIOS\itadmin

Este planteamiento mantiene coherencia con la arquitectura implantada, evita depender del dominio en sistemas que no forman parte de él y permite documentar el acceso remoto de forma ordenada según la función real de cada máquina.

4. Implantación de OpenVPN en pfSense

4.1. Instalación del paquete de exportación de clientes

Una vez preparados los equipos Windows, accedí a pfSense y procedí a instalar el paquete necesario para facilitar la distribución del cliente OpenVPN a equipos Windows.

La instalación se realizó desde:

System > Package Manager > Available Packages

Dentro del listado de paquetes disponibles busqué e instalé:

- **openvpn-client-export**

Este paquete permitió exportar el instalador del cliente OpenVPN para Windows sin necesidad de generar y montar manualmente un archivo .ovpn, simplificando así tanto la implantación como su documentación posterior.

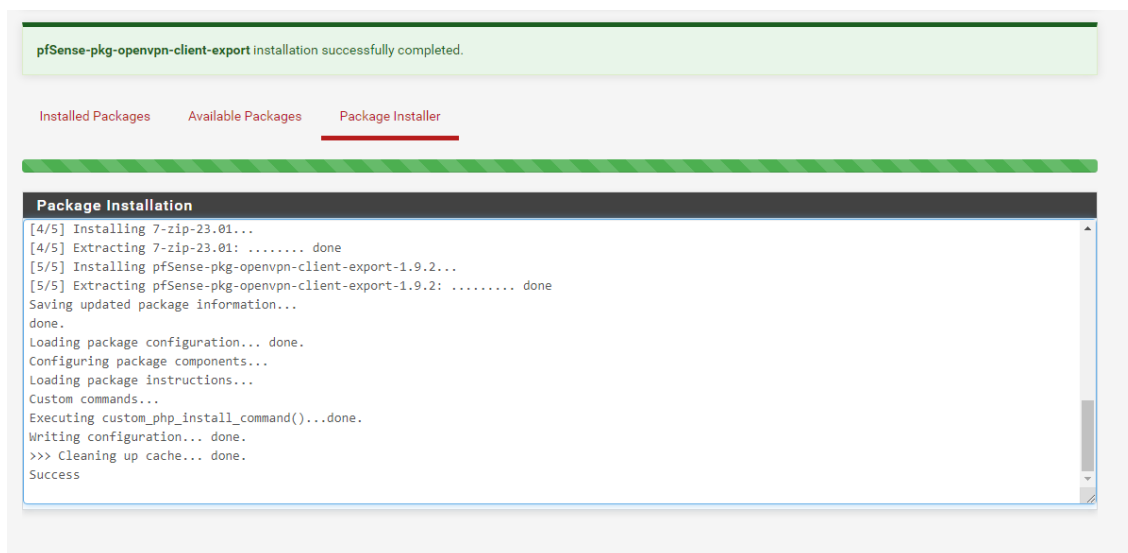


Ilustración AIII.6. Instalación del paquete openvpn-client-export en pfSense para la exportación del cliente OpenVPN.



4.2. Creación del servidor OpenVPN mediante el asistente

Después accedí a:

VPN > OpenVPN > Wizards

Para la autenticación seleccioné el modo:

- **Local User Access**

Esta decisión fue deliberada. Aunque SRV-PROD ya integra Active Directory, preferí no vincular la identidad de la VPN directamente al dominio, sino mantener el acceso remoto diferenciado y controlado desde el propio firewall. De este modo, el acceso VPN quedó desligado del servicio de directorio interno y resultó más sencillo de administrar y documentar dentro del alcance del proyecto.

4.2.1. Creación de la autoridad certificadora

Al no existir una autoridad certificadora previa asociada a OpenVPN, creé una nueva CA con los siguientes valores:

- **Descriptive name:** CA-OpenVPN-Numancia
- **Key length:** 2048
- **Lifetime:** 3650

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Add Certificate Authority

Step 6 of 11

Certificate Authority Selection

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

Create a New Certificate Authority (CA) Certificate

Descriptive name
A name for administrative reference, to identify this certificate.

Randomize Serial ☒ Use random serial numbers when signing certificates.
When enabled, serial numbers for certificates signed by this CA will be automatically randomized and checked sequential values.

Key length
Size of the key which will be generated. The larger the key, the more security it offers, but larger keys take considerably longer to validate leading to a slight slowdown in setting up new sessions (not always noticeable). As a most common selection and 4096 is the maximum in common use. For more information see keylength.com

Lifetime
Lifetime in days. This is commonly set to 3650 (Approximately 10 years.)

Common Name

Ilustración AIII.7. Creación de la autoridad certificadora utilizada por OpenVPN en pfSense.



4.2.2. Creación del certificado del servidor VPN

A continuación generé el certificado del servidor OpenVPN con estos parámetros:

- **Descriptive name:** CERT-SRV-OpenVPN-Numancia
- **Key length:** 2048
- **Lifetime:** 3650

Este certificado quedó asociado al servidor VPN publicado en pfSense.

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Add a Server Certificate

Step 8 of 11

Add a Server Certificate

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

Create a New Server Certificate

Descriptive name
A name for administrative reference, to identify this certificate.

Key length
Size of the key which will be generated. The larger the key, the more security it offers, but larger keys take considerably more time to slightly longer to validate leading to a slight slowdown in setting up new sessions (not always noticeable). As of 2016, 2048 bit is the most common selection and 4096 is the maximum in common use. For more information see keylength.com

Lifetime
Lifetime in days. Server certificates should not have a lifetime over 398 days or some platforms may consider the certificate invalid.

Common Name
The internal name of the server certificate, used as a part of the certificate subject. Typically set to the hostname of this system. This used as a Subject Alternative Name (SAN). If left blank, the Descriptive Name value will be used for the Common Name and SAN instead.

Country Code
Two-letter ISO country code (e.g. US, AU, CA)

Ilustración AIII.8. Certificado del servidor OpenVPN generado en pfSense para el servicio VPN.

4.2.3. Parámetros principales del servidor OpenVPN

En el asistente del servidor OpenVPN utilicé la siguiente configuración principal:

- **Interface:** WAN
- **Protocol:** UDP on IPv4 only
- **Device mode:** tun
- **Local port:** 1194
- **Description:** OpenVPN_ITADMIN

En la parte criptográfica mantuve los valores razonables proporcionados por el asistente, evitando introducir complejidad innecesaria en parámetros avanzados no esenciales para el alcance del proyecto.

Step 9 of 11

Server Setup

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

General OpenVPN Server Information

Description

A name for this OpenVPN instance, for administrative reference. It can be set however desired, but is often used to distinguish service (e.g. "Remote Technical Staff"). It is also used by OpenVPN Client Export to identify this VPN on clients.

Endpoint Configuration

Protocol

Protocol to use for OpenVPN connections. If unsure, leave this set to UDP.

Interface

The interface where OpenVPN will listen for incoming connections (typically WAN.)

Local Port

Local port upon which OpenVPN will listen for connections. The default port is 1194. This can be left at its default unless a different port is used.

Ilustración AIII.9. Configuración principal del servidor OpenVPN en pfSense.

4.2.4. Red del túnel y redes internas anunciadas

Para la red del túnel configúrese:

- **Tunnel Network:** 10.8.50.0/24

Como redes internas anunciadas al cliente VPN defíní:

- **192.168.10.0/24**
- **192.168.20.0/24**
- **192.168.30.0/24**

Con esta configuración, el cliente remoto conectado por VPN recibe conocimiento de las tres redes internas del laboratorio y puede enrutar tráfico hacia ellas conforme a las reglas permitidas posteriormente en la pestaña OpenVPN.

Tunnel Settings	
IPv4 Tunnel Network	10.8.50.0/24 This is the virtual network used for private communications between this server and client hosts expressed using CIDR notation (eg. 10.0.8.0/24). The first network address will be assigned to the server virtual interface. The remaining network addresses will be assigned to connecting clients.
Redirect IPv4 Gateway	☐ Force all client generated traffic through the tunnel.
IPv4 Local Network	192.168.10.0/24,192.168.20.0/24,192.168.30.0/24 This is the network that will be accessible from the remote endpoint, expressed as a CIDR range. This may be left blank if not adding a route to the local network through this tunnel on the remote machine. This is generally set to the LAN network.
Concurrent Connections	 Specify the maximum number of clients allowed to concurrently connect to this server.
Allow Compression	Refuse any non-stub compression (Most secure) Allow compression to be used with this VPN instance, which is potentially insecure.
Compression	Disable Compression [Omit Preference] Compress tunnel packets using the chosen option. Can save bandwidth, but is potentially insecure and may expose data. This setting has no effect if compression is not allowed. Adaptive compression will dynamically disable compression for a period of time if OpenVPN detects that the data in the packets is not being compressed efficiently.
Type-of-Service	☐ Set the TOS IP header value of tunnel packets to match the encapsulated packet's TOS value.
Inter-Client Communication	☐ Allow communication between clients connected to this server.
Duplicate Connections	☐ Allow multiple concurrent connections from clients using the same Common Name. NOTE: This is not generally recommended, but may be needed for some scenarios.
Duplicate Connection Limit	 Limit the number of concurrent connections from the same user.

Ilustración AIII.10. Configuración de la red del túnel OpenVPN y de las redes internas anunciadas al cliente remoto.

4.2.5. Parámetros DNS entregados al cliente VPN

Para mantener coherencia con la infraestructura ya implantada, configuré los siguientes parámetros DNS dentro del asistente:

- **DNS Default Domain:** numancia.local
- **DNS Server 1:** 192.168.20.10

De este modo, el cliente remoto conectado por VPN utiliza como DNS el servidor del dominio y puede resolver correctamente tanto nombres internos como srv-prod.numancia.local o intranet.numancia.local.

Asimismo, dejé desactivada la opción **Redirect Gateway**, ya que el objetivo del proyecto no era enviar todo el tráfico de Internet del equipo remoto a través de la VPN, sino utilizar el túnel únicamente para alcanzar las redes corporativas internas.

También mantuve:

- **Compression:** desactivada
- **Inter-client communication:** desactivada

Advanced Client Settings	
DNS Default Domain	numancia.local Provide a default domain name to clients.
DNS Server 1	192.168.20.10 DNS server IP to provide to connecting clients.

Ilustración AIII.11. Parámetros DNS entregados al cliente OpenVPN y opciones adicionales del servidor



4.3. Creación del usuario VPN

Una vez creado el servidor, accedí a:

System > User Manager > Users > Add

Y generé el usuario remoto de acceso VPN con los siguientes datos:

- **Username:** itadmin-vpn
- **Password:** contraseña robusta definida para el laboratorio
- **Click to create a user certificate:** activado

En la parte del certificado del usuario indiqué:

- **Descriptive name:** CERT-ITADMIN-VPN

Con ello quedaron ya creados todos los elementos necesarios para el acceso remoto: la CA, el certificado del servidor, el usuario remoto y el certificado asociado a dicho usuario.

User Properties	
Defined by	USER
Disabled	☐ This user cannot login
Username	itadmin
Password	*****
Full name	 User's full name, for administrative information only
Expiration date	 Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY
Custom Settings	☐ Use individual customized GUI options and dashboard layout for this user.
Group membership	admins Not member of Member of » Move to "Member of" list « Move to "Not member of" list
Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.	
Certificate	☒ Click to create a user certificate

Create Certificate for User	
Descriptive name	CERT-itadmin-vpn
Certificate authority	CA-OpenVPN-Numancia
Key type	RSA
	2048
The length to use when generating a new RSA key, in bits. The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid.	
Digest Algorithm	sha256
The digest method used when the certificate is signed. The best practice is to use an algorithm stronger than SHA1. Some platforms may consider weaker digest algorithms invalid.	

Ilustración AIII.12. Usuario remoto de OpenVPN y certificado asociado para el acceso técnico al entorno.

4.4. Regla de entrada en WAN

Tras completar el asistente, verifiqué en la interfaz WAN la existencia de la regla que permite la entrada del tráfico OpenVPN desde el exterior.

La regla quedó definida así:

- **Action:** PASS
- **Interface:** WAN
- **Protocol:** UDP
- **Source:** any
- **Destination:** WAN address



- **Destination port:** 1194
- **Description:** ALLOW OpenVPN WAN 1194

Esta regla es imprescindible para que el cliente remoto pueda iniciar la conexión VPN contra pfSense.

Rules (Drag to Change Order)											
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/17 KIB	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	
☐	0/0 B	IPv4 UDP	*	*	WAN address	1194 (OpenVPN)	*	none		OpenVPN OpenVPN_ITADMIN wizard	

Buttons: Add, Add, Delete, Toggle, Copy, Save, Separator

Ilustración AIII.13. Regla de firewall en WAN para permitir la entrada del servicio OpenVPN por UDP 1194.

5. Reglas de acceso definidas en la pestaña OpenVPN

Una vez operativo el servidor, ajusté manualmente las reglas de la pestaña **OpenVPN** en pfSense para evitar un acceso excesivamente abierto desde la red VPN hacia toda la infraestructura. Aunque el perfil técnico debía disponer de capacidad real de administración remota, preferí limitar el alcance del túnel a los sistemas y servicios necesarios para el proyecto.

5.1. Regla DNS hacia SRV-PROD

La primera regla permitió resolver nombres internos del dominio a través de SRV-PROD:

- **Action:** Pass
- **Interface:** OpenVPN
- **Address Family:** IPv4
- **Protocol:** TCP/UDP
- **Source:** VPN_ITADMIN_NET
- **Destination:** 192.168.20.10
- **Destination Port:** 53 (DNS)
- **Description:** VPN ITADMIN -> DNS SRV-PROD



5.2. Reglas ICMP de diagnóstico

Añadí además dos reglas ICMP para facilitar comprobaciones básicas de conectividad hacia los servidores principales.

Regla ICMP a SRV-PROD

- **Protocol:** ICMP
- **Source:** VPN_ITADMIN_NET
- **Destination:** 192.168.20.10
- **Description:** ICMP PROD

Regla ICMP a SRV-BACKUP

- **Protocol:** ICMP
- **Source:** VPN_ITADMIN_NET
- **Destination:** 192.168.30.10
- **Description:** ICMP BACKUP

Estas reglas no tienen una finalidad de uso ordinario por parte de usuarios, sino de diagnóstico técnico y validación del estado de conectividad dentro del túnel VPN.

5.3. Regla RDP hacia SRV-PROD

Para permitir la administración remota del servidor principal configuré una regla RDP específica:

- **Action:** Pass
- **Protocol:** TCP
- **Source:** VPN_ITADMIN_NET
- **Destination:** 192.168.20.10
- **Destination Port:** 3389 (MS RDP)
- **Description:** VPN ITADMIN -> RDP SRV-PROD

5.4. Regla RDP hacia SRV-BACKUP

Para el acceso remoto al servidor de copias apliqué otra regla equivalente:

- **Action:** Pass
- **Protocol:** TCP
- **Source:** VPN_ITADMIN_NET
- **Destination:** 192.168.30.10
- **Destination Port:** 3389 (MS RDP)
- **Description:** VPN ITADMIN -> RDP SRV-BACKUP



5.5. Regla RDP hacia la red USUARIOS

Dado que los equipos de la red USUARIOS reciben dirección IP dinámica por DHCP y no disponen de una reserva fija individual dentro del planteamiento actual del proyecto, opté por permitir el acceso por RDP a toda la subred de usuarios:

- **Action:** Pass
- **Protocol:** TCP
- **Source:** VPN_ITADMIN_NET
- **Destination:** USUARIOS subnets
- **Destination Port:** 3389 (MS RDP)
- **Description:** VPN ITADMIN -> RDP USUARIOS

Esta decisión permite que el perfil técnico pueda prestar soporte remoto al puesto que corresponda en cada momento sin necesidad de redefinir reglas cada vez que cambia la dirección IP del equipo cliente.

5.6. Criterio de seguridad aplicado

Con esta configuración, el túnel OpenVPN no quedó abierto de forma indiscriminada hacia todos los puertos y servicios del entorno, sino restringido a:

- resolución DNS interna a través de SRV-PROD
- conectividad de diagnóstico mediante ICMP hacia los servidores
- administración remota por RDP de SRV-PROD y SRV-BACKUP
- soporte remoto por RDP a los equipos de la red USUARIOS

Este planteamiento mantiene un equilibrio adecuado entre operatividad y seguridad, ya que permite al perfil técnico realizar las tareas necesarias sin convertir la VPN en una vía de acceso total y poco controlada a la infraestructura.

Floating	WAN	USUARIOS	PRODUCCION	BACKUP	OpenVPN					
Rules (Drag to Change Order)										
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	VPN_ITADMIN_ NET	*	192.168.20.10	53 (DNS)	*	none	VPN ITADMIN -> DNS SRV-PROD
☐	✓	0/0 B	IPv4 ICMP any	VPN_ITADMIN_ NET	*	192.168.20.10	*	*	none	ICMP PROD
☐	✓	0/0 B	IPv4 ICMP any	VPN_ITADMIN_ NET	*	192.168.30.10	*	*	none	ICMP BACKUP
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VPN_ITADMIN_ NET	*	192.168.20.10	3389 (MS RDP)	*	none	VPN ITADMIN -> RDP SRV-PROD
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VPN_ITADMIN_ NET	*	192.168.30.10	3389 (MS RDP)	*	none	VPN ITADMIN -> RDP SRV-BACKU
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	VPN_ITADMIN_ NET	*	USUARIOS subnets	3389 (MS RDP)	*	none	VPN ITADMIN -> RDP USUARIOS

Ilustración AIII.14. Conjunto de reglas definidas en la interfaz OpenVPN para limitar el acceso remoto a los servicios necesarios del entorno.



6. Exportación del cliente OpenVPN

Una vez finalizada la configuración del servidor y de las reglas, accedí a:

VPN > OpenVPN > Client Export

Dentro de esta sección localicé el usuario **itadmin-vpn** y exporté el instalador correspondiente a Windows:

- **Current Windows Installer, 64-bit**

Este procedimiento simplificó la implantación del cliente remoto, ya que el paquete exportado incorpora la configuración necesaria para conectarse al servidor OpenVPN sin necesidad de editar manualmente archivos de configuración.

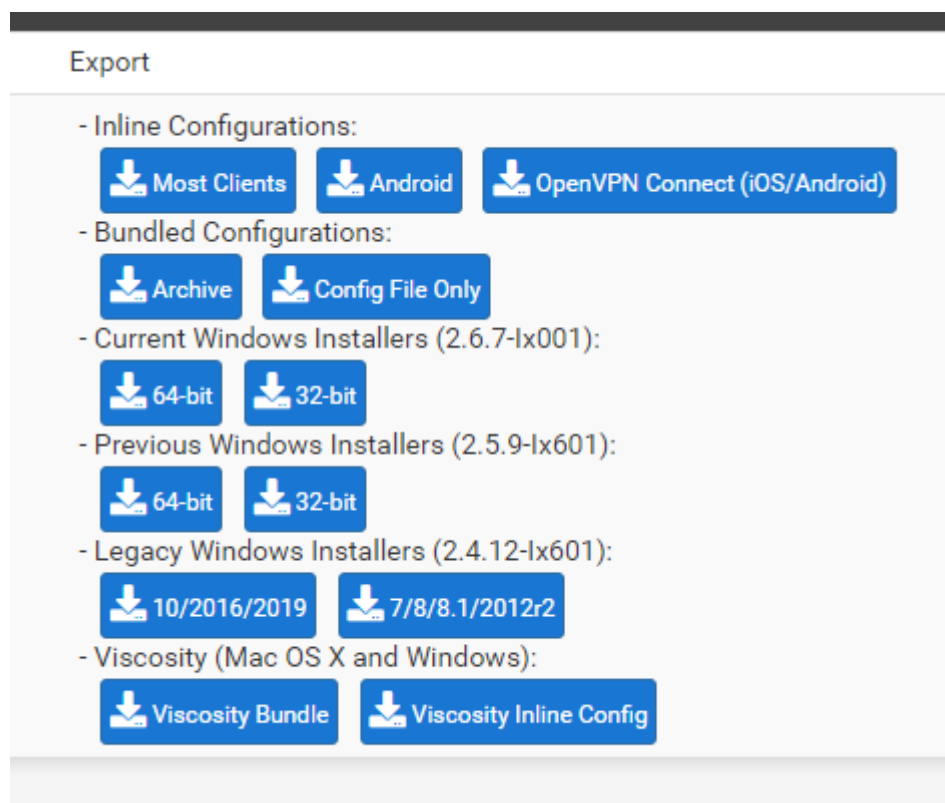


Ilustración AIII.15. Exportación del cliente OpenVPN para Windows desde pfSense.

7. Instalación del cliente y establecimiento de la conexión

En el equipo externo o portátil de administración instalé el paquete exportado previamente. Tras la instalación, abrí **OpenVPN GUI** y conecté utilizando el perfil correspondiente al usuario **itadmin-vpn**.

El resultado esperado era que, si la interfaz WAN de pfSense era alcanzable y la regla UDP 1194 estaba correctamente aplicada, el túnel se levantase y el equipo remoto recibiera acceso a las redes internas definidas durante la configuración del servidor.



Ilustración AIII.16. Cliente OpenVPN conectado correctamente al firewall pfSense mediante el perfil de itadmin-vpn.

8. Validación del acceso remoto por RDP

Una vez establecida la VPN, procedí a validar el acceso por Escritorio Remoto a los sistemas autorizados del entorno.

En primer lugar, comprobé el acceso a **SRV-PROD** utilizando la cuenta de dominio **NUMANCIA\itadmin**. Después validé el acceso a **SRV-BACKUP** mediante la cuenta local **SRV-BACKUP\itadmin**. Finalmente, dejé preparado el acceso de soporte remoto hacia los equipos de la red **USUARIOS** mediante cuentas locales específicas, de acuerdo con el planteamiento adoptado en el laboratorio.

Estas comprobaciones permitieron confirmar que la VPN no se limitaba a estar conectada a nivel de red, sino que servía realmente como base para la administración remota y para el soporte técnico posterior dentro de la infraestructura implantada.



Ilustración AIII.17. Acceso por Escritorio Remoto a SRV-PROD tras el establecimiento previo del túnel OpenVPN.

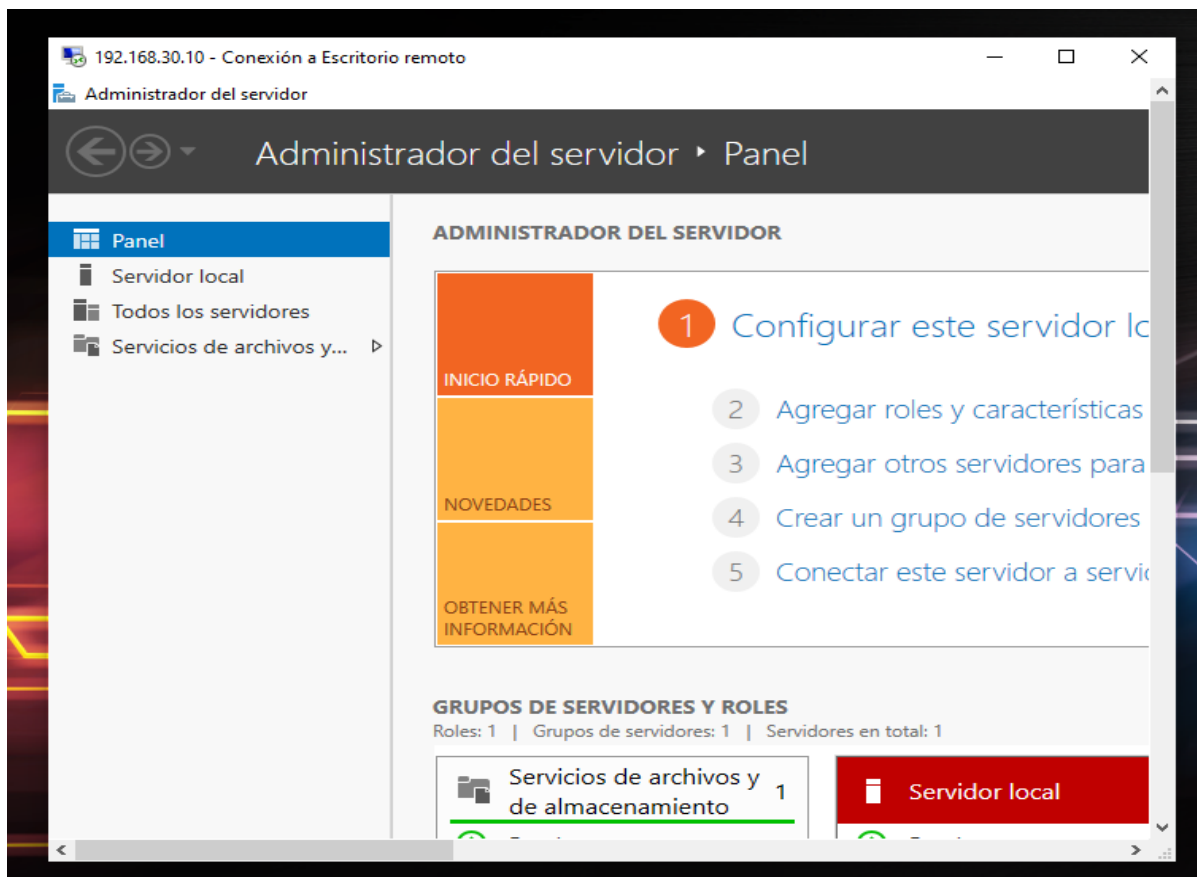


Ilustración AIII.18. Acceso por Escritorio Remoto a SRV-BACKUP utilizando una cuenta local del servidor.

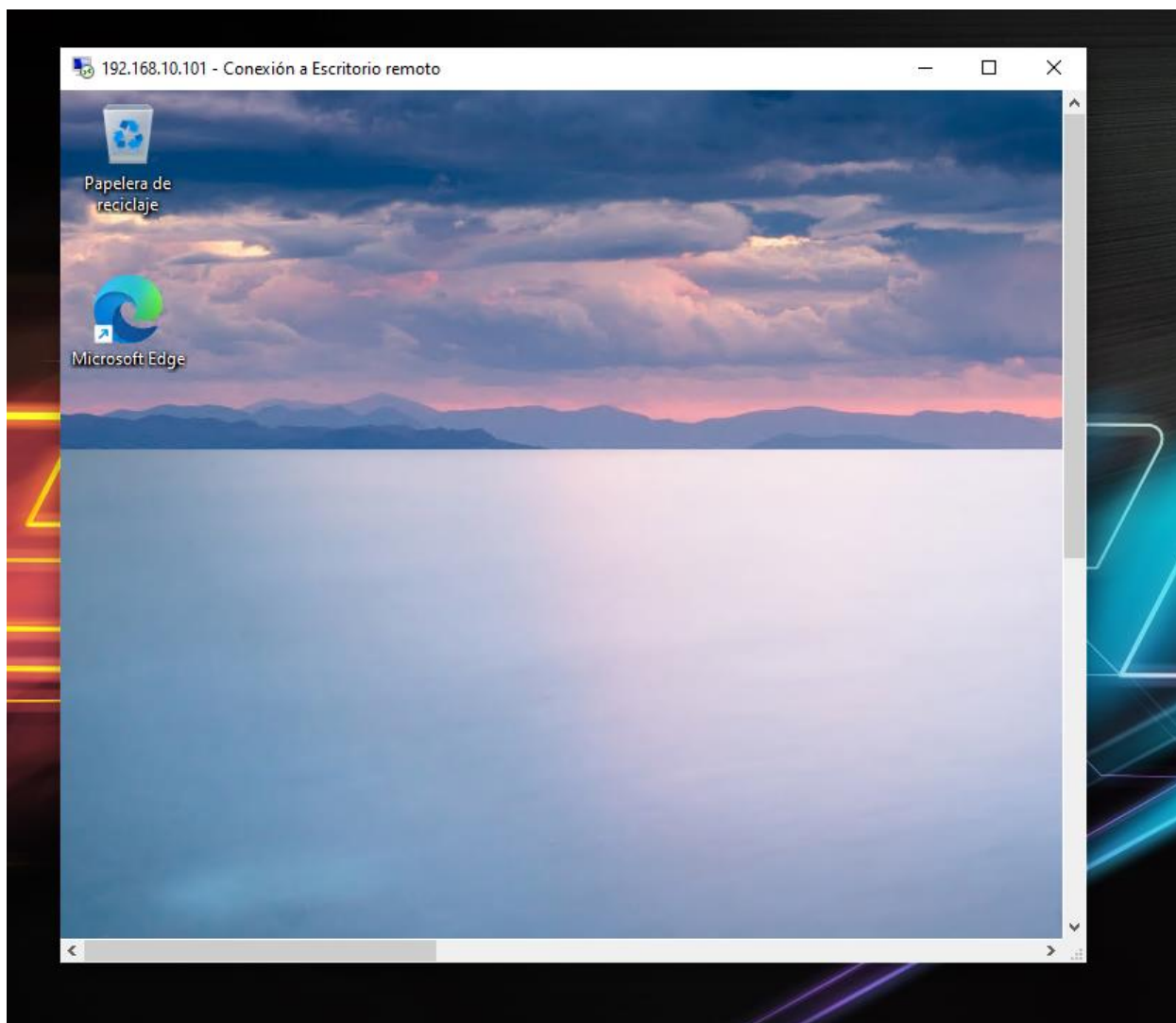


Ilustración AIII.19. Acceso por Escritorio Remoto a un equipo de la red USUARIOS para tareas de soporte remoto.

9. Comprobación del funcionamiento

Para validar el resultado final de la implantación realicé varias comprobaciones encadenadas.

En primer lugar, verifiqué que el cliente OpenVPN establecía correctamente la conexión con pfSense y que el túnel quedaba activo. En segundo lugar, comprobé que desde el equipo remoto se podían resolver nombres internos del dominio a través de SRV-PROD. En tercer lugar, validé la conectividad de diagnóstico hacia los servidores principales del entorno. En cuarto lugar, confirmé que el acceso por Escritorio Remoto funcionaba sobre los equipos autorizados y con el modelo de cuentas previsto según la naturaleza de cada sistema.

El resultado de estas pruebas fue satisfactorio, ya que el acceso remoto quedó operativo de acuerdo con la arquitectura planteada: entrada segura mediante VPN, resolución interna mantenida a través del DNS del dominio y administración posterior por RDP solo hacia los sistemas definidos en pfSense.



10. Resultado obtenido

El resultado final de esta implantación fue satisfactorio. El entorno pasó a disponer de un mecanismo de administración remota seguro, técnicamente coherente y ajustado al alcance del proyecto. La solución permitió que el perfil técnico accediera a la infraestructura sin exponer directamente a Internet servicios administrativos sensibles, manteniendo además la segmentación general del laboratorio y la lógica de mínimo privilegio aplicada en el resto del sistema.

Gracias a esta mejora, el proyecto no solo cubre la protección de la información mediante copias y recuperación, sino también la capacidad de administrar el entorno de forma remota cuando resulte necesario. Esto refuerza el realismo operativo de la solución y mejora su valor como infraestructura defendible para una pyme.

11. Consideraciones técnicas

Durante esta implantación fue importante evitar varios errores habituales.

El primero fue no configurar servidores DNS públicos directamente en el cliente VPN ni en los equipos del laboratorio, ya que eso habría roto la lógica de resolución interna del dominio `numancia.local`.

El segundo fue no dejar una política abierta de acceso desde la interfaz OpenVPN hacia toda la red interna. Aunque el perfil técnico requiere un acceso amplio para administración y soporte, resulta más profesional limitar el túnel únicamente a los servicios y destinos realmente necesarios.

El tercero fue mantener la diferencia entre equipos unidos al dominio y equipos no unidos, utilizando cuentas de dominio solo donde correspondía y cuentas locales allí donde la arquitectura del proyecto lo exigía.

El cuarto fue no exponer RDP directamente a Internet. Toda la administración remota del laboratorio quedó canalizada a través de OpenVPN, de modo que el acceso por Escritorio Remoto solo resulta posible una vez establecida correctamente la conexión segura con pfSense.

En conjunto, estas decisiones permitieron implantar una solución de acceso remoto más segura, más ordenada y mejor alineada con el diseño general del proyecto.